For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
10-28, 32-37	10-17, 22-30, 32-37

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	10, 14, 16-19, 27-31, 36	1
2	11, 20-26, 35	1
	12,13	2
3	15, 32	1
	33, 34, 37	2

الإجابات

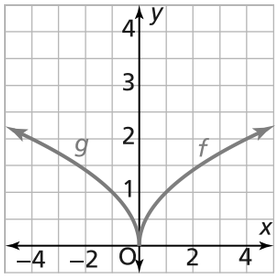
10. المجال: $x \geq -7$؛ المدى: $y \leq 0$

11. المقدار تحت الجذر هو $x + 3$، لذا فإن للمجذور قيمة صغرى عندما $x = -3$، وهذا يعني أن المقطع x يقع عند النقطة $(-3 ، 0)$ والتمثيل البياني هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$ بمقدار 3 وحدات إلى اليسار.

12. $f(x) = -\sqrt{2x - 7} + 2$

13. **a.** مجال الدالة f هو $x \geq 0$ ومداها هو $y \geq 0$.
مجال الدالة g هو $x \leq 0$ ومداها هو $y \geq 0$.

b.



c. يمثّل المحور y محور انعكاس يحوّل كل تمثيل بياني إلى الآخر.

14. المجال مقيّد لأن المجذور لا يمكن أن يكون سالبًا. بما أن قيمة الجذر لا يمكن أن تكون سالبة، تكون قيمة الدالة مقيّدة، مما يجعل المدى مقيّدًا أيضًا.

15. **a.** تشمل الخطوات ضرب 10 في 2 للحصول على 20، وإيجاد الجذر التربيعي للعدد 20، ثم قسمة هذه القيمة على 7

b. تشمل الخطوات ضرب 10 في 2 للحصول على 20، وقسمة هذه القيمة على 7، ثم إيجاد الجذر التربيعي لناتج القسمة.

16. المقطع x هو 4؛ المقطع y هو -2

17. المقطع x هو 9؛ لا يوجد مقطع y

18. المقطع x هو -9؛ المقطع y هو 3

19. المقطع x هو 77؛ المقطع y هو -7

20. التمثيل البياني للدالة q هو إزاحة رأسية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 11 وحدة إلى الأعلى.

21. التمثيل البياني للدالة r هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 11 وحدة إلى اليسار.

22. التمثيل البياني للدالة s هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار وحدتين إلى اليمين وإزاحة رأسية بمقدار 5 وحدات إلى الأعلى.

23. التمثيل البياني للدالة t هو إزاحة أفقية للتمثيل البياني للدالة f بمقدار 3 وحدات إلى اليسار وإزاحة رأسية بمقدار 6 وحدات إلى الأسفل.

24. $g(x) = \sqrt{x} + 6$

25. $g(x) = \sqrt{x - \frac{1}{2}}$

26. $g(x) = \sqrt{x + 1} - 2$

27. المجال: $x \geq 0$
المدى: $y \geq 0$

28. المجال: $x \geq -11$
المدى: $y \geq 0$

29. المجال: $x \geq 3.5$
المدى: $y \geq 0$

تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

10. **استعمل الأدوات المناسبة** استعمل الحاسبة البيانية لتمثيل الدالة $f(x) = -\sqrt{x + 7}$ بيانيًا. صِف مجال الدالة ومداها.

11. **حلّل الخطأ** صِف خطأ أحمد وصحّحه عندما قارن بين التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x + 3}$ والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

1. المقدار تحت الجذر في الدالة g يساوي $x + 3$.
2. يقع $x + 3$ على يمين x، إذن التمثيل البياني للدالة g هو إزاحة للتمثيل البياني للدالة f مقدارها 3 وحدات إلى اليمين.

12. **مهارات التفكير العليا** اكتب دالة تتضمن مقدار جذر تربيعي على أن يكون مجال الدالة $x \geq \frac{7}{2}$ ومداها $y \leq 2$.

13. **روابط في الرياضيات** لنأخذ الدالتين $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = \sqrt{-x}$.

a. اكتب مجال كل دالة ومداها.

b. مثّل كلتا الدالتين بيانيًا في نفس المستوى الإحداثي.

c. ماذا يمثّل المحور y للتمثيلين البيانيّين؟

14. **استعمل البنية** في الدالة التي صورتها $f(x) = a\sqrt{x - h} + k$، لماذا تُستبعد بعض الأعداد الحقيقية من المجال والمدى؟ وضّح إجابتك.

15. **تواصل بدقة** وضّح خطوات كل عملية حسابية أدناه.

a. أوجد $f(10)$ إذا كانت $f(x) = \frac{\sqrt{2x}}{7}$.

b. أوجد $f(10)$ إذا كانت $f(x) = \sqrt{\frac{2x}{7}}$.

تدرَّب

في التمارين 16-19، أوجد المقطعين x و y لكل دالة. إن لم يكن هناك مقطع اكتب "لا يوجد". انظر المثال 1

16. $f(x) = \sqrt{x} - 2$ — لا ؛ نعم؛ $(-11, 11)$

17. $g(x) = \sqrt{x - 9}$ — لا ؛ لا

18. $h(x) = \sqrt{x + 9}$ — لا ؛ نعم؛ $(8, 8)$

19. $k(x) = \sqrt{x + 4} - 9$

في التمارين 20-23، ما وجه المقارنة بين التمثيل البياني لكل دالة أدناه والتمثيل البياني للدالة $f(x) = \sqrt{x}$؟ انظر المثال 2

20. $q(x) = \sqrt{x} + 11$

21. $r(x) = \sqrt{x + 11}$

22. $s(x) = \sqrt{x - 2} + 5$

23. $t(x) = \sqrt{x + 3} - 6$

في التمارين 24-26، اكتب قاعدة كل دالة. انظر المثال 2

24. إزاحة مقدارها 6 وحدات إلى الأعلى للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

25. إزاحة مقدارها $\frac{1}{2}$ وحدة إلى اليمين للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

26. إزاحة مقدارها وحدتين إلى الأسفل ووحدة واحدة إلى اليسار للدالة $f(x) = \sqrt{x}$.

في التمارين 27-30، أوجد المجال والمدى.

27. $p(x) = \sqrt{15x}$

28. $q(x) = \sqrt{x + 11}$

29. $r(x) = \sqrt{2x - 7}$

30. $t(x) = \sqrt{\frac{x - 4}{2}}$

31. أوجد قيمة كل دالة عند القيمة المعطاة للمتغير x مقربًا الإجابة إلى أقرب جزء من ألف.

a. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{9}, x = 21$

b. $g(x) = \sqrt{\frac{x}{9}}, x = 21$

الدرس 3-3 دالة الجذر التربيعي 21

For Qatar MoE Use Only